

Ejercicios Espacios Vectoriales

15 de abril de 2026

Ejercicio 1

En el espacio vectorial $P_3(x)$ de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$S_1 = \{p(x) \in P_3(x) : p(0) = 0 \text{ y las tangentes a } p(x) \text{ en los puntos de abscisas } 1 \text{ y } -1 \text{ son paralelas}\},$$

$$S_2 = \{p(x) \in P_3(x) : p(2) = 0\}.$$

1. Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios.
2. Calcular el subespacio $S_1 \cap S_2$, una base del mismo y razonar si $S_1 + S_2$ es o no una suma directa.
3. Si $p(x)$ es un vector de $S_1 \cap S_2$, calcular cuáles son sus coordenadas en la base

$$B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}.$$

4. Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que las coordenadas en la base canónica del vector obtenido en el apartado **c)** son efectivamente las mismas.

Ejercicio 2

Calcular la dimensión y una base del subespacio

$$U = \{X \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \text{Traza}(MX) = 0\}, \quad \text{con } M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3

Dados los subespacios de $\mathbb{R}^4$:

$$U = \langle (1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 2, 2, 0) \rangle$$

y

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 3x + y - z - 3t = 0, y - t = 0\}.$$

Determinar razonadamente si $U + W$ es una suma directa.

Ejercicio 4

Si U y V son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^{100}$ tales que

$$\dim U = 60 \quad \text{y} \quad \dim V = 50,$$

razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. Un sistema generador de $U \cap V$ puede estar formado por 9 vectores.
2. El espacio vectorial V puede generarse con 55 vectores. En caso de respuesta negativa, razonarlo y en caso de respuesta afirmativa, indicar cómo se construiría un sistema generador.

Ejercicio 5

Si $P_2(x)$ es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 y $p(x)$ es un polinomio de grado exactamente 2,

- a) Demostrar que tanto

$$B = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$$

como

$$B' = \{p(x), p(x) + p'(x), p'(x) + p''(x)\}$$

son bases de $P_2(x)$.

- b) Analizar si

$$S = \{x(x - a) : a \in \mathbb{R}\}$$

es un subespacio vectorial de $P_2(x)$.

- c) Si $p(x) \in S$ y tiene raíz -1 , obtener las coordenadas de

$$q(x) = x^2 + x + 2$$

en la base B' .

- d) Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el vector obtenido en c) es precisamente $q(x)$.

Ejercicio 6

Sea $A = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ un subconjunto de un espacio vectorial E con $\dim E = 4$. Razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. Si A genera E , entonces de A puede extraerse una base de E .

2. Si todo subconjunto de 4 vectores de A es linealmente dependiente, entonces A no genera E .
3. Si A contiene una base de E , entonces A genera E .
4. Si A es linealmente dependiente, entonces A no puede contener una base de E .